

Chiến lược phát triển Viện ETV

1. Tổng quan

Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường (ETV) là tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập ngày **22/04/2019**, hoạt động với phương châm **“Chính xác – Kịp thời – Thấu hiểu”**. Viện cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực đo lường, chất lượng và môi trường.

Trụ sở và địa điểm hoạt động

- Trụ sở chính:** Tầng 14, Tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Địa điểm hoạt động:** Khu C3-2B/NO4, ngõ 1, đường Vũ Đình Tụng, phường Long Biên, thành phố Hà Nội.
- Địa điểm triển khai dịch vụ:** tại địa điểm hoạt động chuyên môn của Viện và hiện trường tại cơ sở của khách hàng, dự án hoặc điểm quan trắc, phù hợp với phạm vi năng lực và quy định chuyên ngành.

2. Mục tiêu chiến lược

ETV hướng tới trở thành tổ chức khoa học và công nghệ có uy tín tại Việt Nam trong các lĩnh vực:

- Kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.
- Thử nghiệm, phân tích và đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- Sản xuất mẫu chuẩn, công bố giá trị đặc trưng và bảo đảm truy xuất nguồn gốc đo lường.
- Quan trắc, lấy mẫu và phân tích các thành phần môi trường; đo kiểm môi trường lao động.
- Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và phát triển đội ngũ chuyên gia kỹ thuật.
- Nghiên cứu, tư vấn, đánh giá và chuyển giao công nghệ.

Định vị khác biệt của ETV là từng bước phát triển **Hạ tầng Chất lượng số (Digital Quality Infrastructure)**, kết nối năng lực đo lường, thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp và quan trắc môi trường với chứng chỉ số, dữ liệu số và AI có kiểm soát. ETV không theo đuổi quy mô đơn thuần mà ưu tiên phát triển theo chiều sâu, năng lực được công nhận và giá trị thực tế tạo ra cho khách hàng.

3. Các trụ cột phát triển

3.1. Năng lực kỹ thuật và chất lượng

- Duy trì Hệ thống quản lý tích hợp theo ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISO 17034, ISO/IEC 27001 và ISO/IEC 42001 trong phạm vi áp dụng.
- Chuẩn hóa phương pháp, quy trình và hồ sơ kỹ thuật; bảo đảm tính chính xác, khách quan, truy xuất được và bảo mật.
- Đầu tư có trọng tâm cho chuẩn đo lường, thiết bị thử nghiệm, thiết bị lấy mẫu và phân tích môi trường.
- Thực hiện kiểm soát chất lượng kết quả, so sánh liên phòng và đánh giá năng lực nhân sự định kỳ.
- Ưu tiên phát triển chuyên gia trước khi mở rộng thiết bị; gắn kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và kế thừa với lộ trình năng lực dài hạn.
- Mở rộng công nhận và năng lực theo nhu cầu thực tế; xem ISO/IEC 17025 là nền tảng, đồng thời chuẩn bị có chọn lọc cho ISO 17034, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17043 và các chuẩn mực liên quan.

3.2. Phát triển dịch vụ tích hợp

- Kết nối kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và quan trắc thành chuỗi dịch vụ thống nhất.
- Cung cấp giải pháp trọn vòng đời cho thiết bị và hệ thống: khảo sát, đánh giá, hiệu chuẩn, kiểm định, bảo trì, sửa chữa và theo dõi tình trạng.
- Phát triển dịch vụ tư vấn môi trường, đánh giá công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ yêu cầu kỹ thuật.
- Phát triển năng lực pha chế, chế tạo và sản xuất mẫu chuẩn theo ISO 17034.

- Chuyển từ cung cấp từng phép thử riêng lẻ sang đồng hành cùng doanh nghiệp bằng giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực tuân thủ.
- Đa dạng hóa nguồn thu từ dịch vụ kỹ thuật, đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản phẩm số để tăng khả năng tự chủ tài chính.

3.3. Nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ

- Nghiên cứu các phương pháp đo, phân tích và xử lý dữ liệu phù hợp với nhu cầu thực tiễn.
- Hợp tác với cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và chuyên gia trong và ngoài nước.
- Tổ chức đào tạo về đo lường, quản lý phòng thí nghiệm, quan trắc môi trường, bảo đảm chất lượng và ứng dụng công nghệ số.
- Thử nghiệm, hoàn thiện và chuyển giao các giải pháp kỹ thuật có khả năng ứng dụng và nhân rộng.
- Bố trí nguồn lực R&D ổn định theo kế hoạch hằng năm; ưu tiên các bài toán về đo lường số, quan trắc tự động, DMC, IoT, OCR, dữ liệu và AI.

3.4. Chuyển đổi số với ManLab-AIOS

ManLab-AIOS là định hướng nền tảng số dùng chung của ETV, phục vụ:

- Quản lý khách hàng, hợp đồng, yêu cầu dịch vụ và tiến độ thực hiện.
- Quản lý mẫu, thiết bị, chuẩn đo lường, phương pháp, dữ liệu hiện trường và kết quả phân tích.
- Tự động hóa luồng phê duyệt, lập biên bản, phát hành chứng thư và báo cáo.
- Theo dõi lịch hiệu chuẩn, bảo trì, năng lực nhân sự và tình trạng thiết bị.
- Xây dựng kho dữ liệu tập trung, bảng điều hành và cơ chế cảnh báo phục vụ quản trị.
- Cung cấp cổng tra cứu minh bạch, thuận tiện cho khách hàng và đối tác.
- Hỗ trợ phân tích dữ liệu và ứng dụng AI có trách nhiệm; AI không thay thế trách nhiệm chuyên môn của người có thẩm quyền.
- Phát triển **Chứng chỉ đo lường số (Digital Measurement Certificate – DMC)** và cơ chế xác thực, trao đổi chứng chỉ số.
- Từng bước xây dựng kho dữ liệu đo lường, hồ sơ số của thiết bị, đồ thị tri thức và cơ sở tri thức dùng chung.

- Nghiên cứu các dịch vụ số như hiệu chuẩn số, kiểm định số, quản lý phòng thí nghiệm, quản lý trạm quan trắc tự động và đánh giá từ xa khi pháp luật và yêu cầu kỹ thuật cho phép.

Việc triển khai phải bảo đảm phân quyền, toàn vẹn dữ liệu, truy vết thao tác, sao lưu, an toàn thông tin và khả năng tích hợp theo từng giai đoạn.

4. Lộ trình chiến lược 2026–2035

Giai đoạn 1 (2026–2027): Chuẩn hóa nội lực

- Rà soát chức năng, quy trình và trách nhiệm của từng đơn vị.
- Chuẩn hóa danh mục dịch vụ, biểu mẫu, mã hồ sơ và dữ liệu dùng chung.
- Xác định chỉ tiêu chất lượng và chỉ số đánh giá hiệu quả.
- Hoàn thiện ManLab-AIOS, hồ sơ điện tử, chữ ký số và nền tảng DMC.
- Quản lý, ký số và phát hành 100% hồ sơ chất lượng và giấy chứng nhận đủ điều kiện áp dụng trên ManLab.
- Triển khai AI hỗ trợ nội bộ trong phạm vi được đánh giá rủi ro và phê duyệt.

Giai đoạn 2 (2028–2030): Mở rộng dịch vụ số

- Triển khai các mô-đun ưu tiên của ManLab-AIOS.
- Số hóa hồ sơ kỹ thuật và kết nối dữ liệu giữa Văn phòng, Phòng Đo lường Chất lượng, Trung tâm Quan trắc và Chứng nhận phù hợp và Phòng Chuyển giao Công nghệ.
- Đào tạo người dùng, vận hành thử và cải tiến theo phản hồi.
- Phát triển có kiểm soát hiệu chuẩn số, kiểm định số, OCR, IoT, phòng thí nghiệm hỗ trợ bởi AI và đánh giá từ xa.
- Mở rộng dịch vụ theo nhu cầu thị trường, năng lực nhân sự và phạm vi được công nhận hoặc công bố.

Giai đoạn 3 (2031–2035): Phát triển Hạ tầng Chất lượng số

- Khai thác dữ liệu để dự báo nhu cầu, tối ưu nguồn lực và kiểm soát rủi ro.
- Mở rộng dịch vụ số và khả năng tích hợp với khách hàng, đối tác.

- Hình thành hệ sinh thái nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ gắn với nhu cầu thị trường.
- Phát triển ManLab-AIOS thành nền tảng Hạ tầng Chất lượng số có khả năng liên thông và mở rộng.
- Nghiên cứu khả năng tham gia các nền tảng DMC quy mô ngành hoặc quốc gia và cung cấp giải pháp cho thị trường ASEAN, tùy thuộc nhu cầu, nguồn lực và khuôn khổ pháp lý.

Chu trình phát triển xuyên suốt là: **nhu cầu thực tiễn → đầu tư năng lực → chuẩn hóa theo tiêu chuẩn → công nhận hoặc công bố năng lực → mở rộng dịch vụ → xây dựng thương hiệu → tái đầu tư.**

5. Nguyên tắc thực hiện

- Tuân thủ pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn và phạm vi năng lực được công nhận hoặc chỉ định.
- Độc lập, khách quan và trung thực trong mọi hoạt động chuyên môn.
- Bảo vệ tính bảo mật, toàn vẹn và sẵn sàng của thông tin.
- Lấy chất lượng kết quả và sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm.
- Phát triển con người song hành với đầu tư công nghệ.
- Cải tiến liên tục, sử dụng hiệu quả nguồn lực và hướng tới phát triển bền vững.